

Analisis Breakdown Arsitektur Attention U-Net pada Segmentasi Tumor Otak Berbasis Citra MRI

A. Deskripsi Task

Segmentasi tumor otak berbasis citra MRI merupakan task pengenalan pola dan computer vision yang bertujuan mengidentifikasi area tumor secara piksel-per-piksel. Berbeda dengan klasifikasi citra yang hanya menghasilkan satu label untuk seluruh gambar, segmentasi menghasilkan mask yang menunjukkan lokasi, bentuk, batas, dan luasan area tumor. Pada tugas ini, model menerima citra MRI otak grayscale berukuran $256 \times 256 \times 1$ dan menghasilkan mask biner berukuran $256 \times 256 \times 1$, dengan kelas piksel tumor dan non-tumor/background.

Arsitektur yang digunakan adalah Attention U-Net, yaitu pengembangan U-Net dengan attention gate pada skip connection. Attention gate membantu menyaring fitur encoder sebelum digabungkan ke decoder, sehingga model lebih fokus pada area tumor dan menekan background yang kurang relevan. Alur task: Citra MRI $256 \times 256 \times 1 \rightarrow$ Attention U-Net $\rightarrow$ Mask tumor $256 \times 256 \times 1$.

B. Ukuran dan Bentuk Data

Dataset diasumsikan terdiri dari 1.000 pasangan citra MRI otak dan mask tumor. Setiap citra berukuran 256×256 piksel dan direpresentasikan sebagai grayscale, sehingga bentuk input adalah $256 \times 256 \times 1$. Mask memiliki ukuran yang sama dan digunakan sebagai ground truth untuk segmentasi biner, dengan nilai 0 untuk background/non-tumor dan 1 untuk tumor

Jenis Data	Jumlah	Ukuran	Channel	Bentuk Tensor	Keterangan
Citra Input	1.000 citra	256×256	1	$1000 \times 256 \times 256 \times 1$	Citra MRI grayscale
Mask	1.000 mask	256×256	1	$1000 \times 256 \times 256 \times 1$	Label biner tumor/non-tumor

Model Attention U-Net akan memproses citra input melalui encoder, attention gate, dan decoder untuk menghasilkan mask probabilitas tumor dengan ukuran yang sama seperti input. Output probabilitas tersebut berada pada rentang 0 sampai 1, kemudian dapat dikonversi menjadi mask biner menggunakan threshold, misalnya 0,5. Piksel dengan nilai probabilitas $\geq 0,5$ dikategorikan sebagai tumor, sedangkan piksel dengan nilai probabilitas $< 0,5$ dikategorikan sebagai non-tumor.

Bentuk input dan output yang sama diperlukan karena segmentasi citra medis membutuhkan prediksi label pada setiap piksel. Hal ini sejalan dengan konsep U-Net yang menggunakan jalur encoder untuk menangkap konteks dan jalur decoder untuk menghasilkan lokalisasi piksel yang presisi. Attention U-Net kemudian menambahkan attention gate agar model dapat lebih fokus pada struktur target yang memiliki variasi bentuk dan ukuran.

C. Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur deep learning yang digunakan adalah Attention U-Net. Arsitektur ini merupakan pengembangan dari U-Net, yaitu jaringan segmentasi citra biomedis yang memiliki struktur encoder-decoder. U-Net menggunakan contracting path untuk menangkap konteks citra dan expanding path untuk menghasilkan lokalisasi piksel yang presisi.

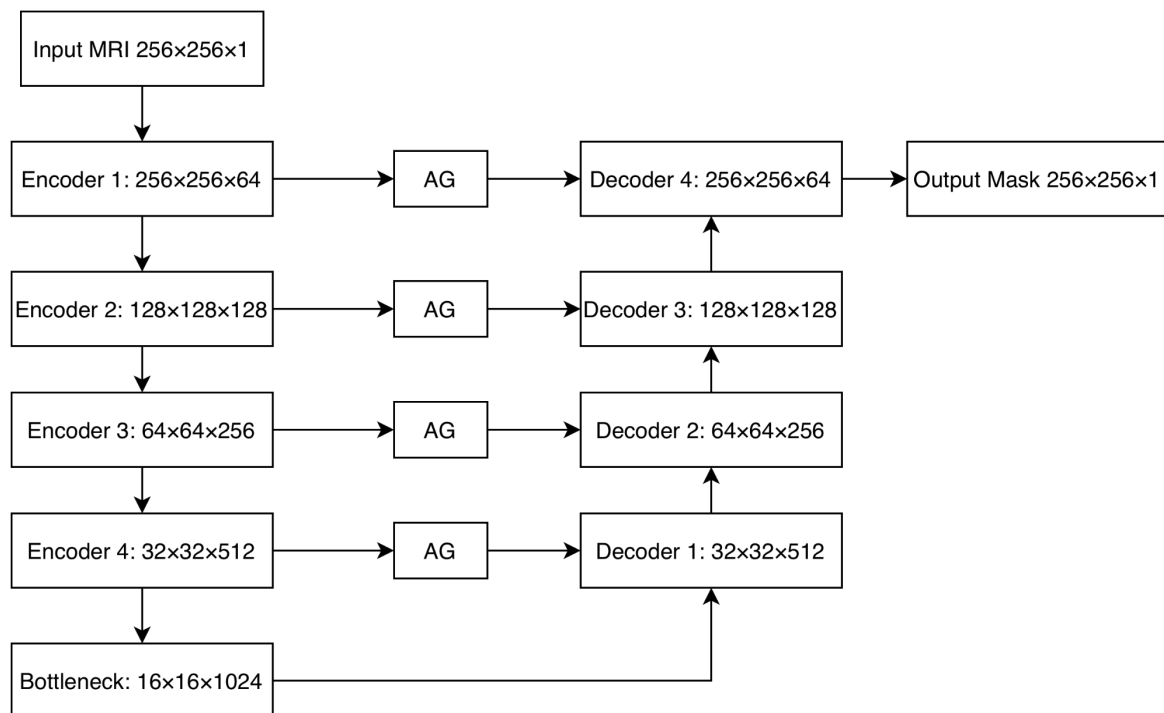
Attention U-Net menambahkan komponen Attention Gate (AG) pada jalur skip connection. Pada U-Net biasa, fitur dari encoder langsung digabungkan ke decoder. Pada Attention U-Net, fitur tersebut terlebih dahulu disaring oleh attention gate agar hanya informasi yang relevan terhadap target segmentasi yang lebih ditekankan. Dengan cara ini, model dapat lebih fokus pada area tumor dan mengurangi pengaruh background.

Pada tabel berikut, output encoder ditampilkan setelah proses MaxPool, sedangkan pada diagram ukuran encoder ditampilkan sebelum fitur masuk ke MaxPool. Rancangan arsitektur Attention U-Net yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tahap	Operasi	Output
-------	---------	--------

Input	MRI grayscale	256×256×1
Encoder 1	2×Conv 3×3 + ReLU + MaxPool	128×128×64
Encoder 2	2×Conv 3×3 + ReLU + MaxPool	64×64×128
Encoder 3	2×Conv 3×3 + ReLU + MaxPool	32×32×256
Encoder 4	2×Conv 3×3 + ReLU + MaxPool	16×16×512
Bottleneck	2×Conv 3×3 + ReLU	16×16×1024
Decoder 1	UpConv + AG + Concatenate + Conv	32×32×512
Decoder 2	UpConv + AG + Concatenate + Conv	64×64×256
Decoder 3	UpConv + AG + Concatenate + Conv	128×128×128
Decoder 4	UpConv + AG + Concatenate + Conv	256×256×64
Output	Conv 1×1 + Sigmoid	256×256×1

D. Diagram Breakdown Arsitektur



Gambar 1. Breakdown Arsitektur Attention U-Net untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI
Keterangan: AG = Attention Gate.

Diagram tersebut menunjukkan alur citra MRI dari input menuju encoder, bottleneck, decoder, hingga menghasilkan output mask tumor. Skip connection dari encoder ke decoder tidak langsung digabungkan, tetapi terlebih dahulu melewati Attention Gate agar fitur yang relevan terhadap tumor lebih diprioritaskan.

E. Penjelasan Singkat Fungsi Setiap Komponen

Input Layer menerima citra MRI otak berukuran $256 \times 256 \times 1$. Angka 1 menunjukkan bahwa citra MRI diproses sebagai citra grayscale.

Convolution Block berfungsi mengekstraksi fitur visual dari citra MRI, seperti tepi, tekstur, perubahan intensitas, dan pola area abnormal. Pada rancangan ini, setiap blok menggunakan dua operasi Conv 3×3 + ReLU.

Encoder atau contracting path bertugas menangkap konteks citra secara bertahap. Pada setiap level encoder, ukuran feature map diperkecil menggunakan MaxPooling 2×2 , sedangkan jumlah channel ditingkatkan agar model dapat mempelajari fitur yang lebih kompleks.

Bottleneck merupakan bagian terdalam jaringan yang menyimpan representasi fitur paling abstrak dari citra MRI. Bagian ini menghubungkan encoder dan decoder.

Decoder atau expanding path bertugas mengembalikan resolusi feature map melalui up-convolution atau upsampling. Decoder membangun kembali informasi spasial agar output dapat berbentuk mask dengan ukuran sama seperti input.

Skip Connection menghubungkan fitur encoder ke decoder pada resolusi yang sesuai. Fungsinya menjaga detail spasial yang mungkin hilang selama proses downsampling.

Attention Gate menyaring fitur dari skip connection sebelum digabungkan ke decoder. Komponen ini memberi bobot lebih besar pada fitur yang relevan terhadap tumor dan menekan fitur background yang kurang penting. Attention gate pada Attention U-Net dirancang agar model dapat fokus pada struktur target dengan bentuk dan ukuran bervariasi.

Concatenation menggabungkan fitur decoder dengan fitur encoder yang telah melewati Attention Gate. Penggabungan ini membuat model memanfaatkan konteks dari decoder dan detail spasial dari encoder.

Output Layer menggunakan Conv 1×1 untuk mengubah feature map terakhir menjadi satu channel output. Karena task ini adalah segmentasi biner, aktivasi sigmoid digunakan untuk menghasilkan probabilitas setiap piksel sebagai tumor atau non-tumor.

F. Alasan Mengapa Arsitektur Tersebut Sesuai Untuk Segmentasi Tumor Otak

Attention U-Net dipilih karena segmentasi tumor otak membutuhkan prediksi pada level piksel. Pada kasus ini, model tidak cukup hanya menentukan apakah terdapat tumor atau tidak, tetapi juga harus menunjukkan lokasi, bentuk, batas, dan luasan tumor pada citra MRI.

Arsitektur ini tetap mempertahankan kelebihan utama U-Net, yaitu encoder untuk menangkap konteks, decoder untuk mengembalikan resolusi, dan skip connection untuk menjaga detail spasial. U-Net sendiri dikembangkan untuk segmentasi citra biomedis dan dirancang agar mampu menghasilkan lokalisasi yang presisi.

Kelebihan Attention U-Net terletak pada penggunaan Attention Gate. Tumor otak pada citra MRI dapat memiliki ukuran, bentuk, intensitas, dan batas yang bervariasi. Dengan Attention Gate, fitur dari encoder tidak langsung digabungkan ke decoder, tetapi disaring terlebih dahulu agar model lebih fokus pada area yang relevan dengan tumor. Hal ini membuat Attention U-Net sesuai untuk segmentasi tumor otak karena mampu menggabungkan konteks, detail spasial, dan mekanisme fokus terhadap area target.

G. Referensi

- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. arXiv:1505.04597.
- Oktay, O., Schlemper, J., Le Folgoc, L., Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K., Mori, K., McDonagh, S., Hammerla, N. Y., Kainz, B., Glocker, B., & Rueckert, D. (2018). *Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas*. arXiv:1804.03999.
- Yang, W., et al. (2025). *A survey of U-Net variant network for MRI brain tumor segmentation*. Discover Applied Sciences.